TERMO RALLY

A CORRIDA PELA ENERGIA · Manual de instruções

Jogo de tabuleiro de Termodinâmica · Ensino Médio · 2 a 4 jogadores · 25 a 40 minutos

1. Objetivo

Pilote seu carro pelo circuito de 32 casas, acumule **Energia (J)**, proteja-se com **Escudos Térmicos** e responda perguntas de Termodinâmica. Há duas formas de vencer:

- **Vitória por Geração (arriscada):** chegar ao Gerador (U6) da Usina Termelétrica, pagar 4 J e acertar uma pergunta Difícil. A vitória é imediata.
- **Vitória por Pontos (segura):** ao fim do rally, ter mais pontos. Pontos = Energia + 2 por Escudo.

2. Componentes

Componente	Qtd.	Observação
Tabuleiro (4 páginas A4)	1	Circuito de 32 casas + Usina de 6 casas. Monte A1 A2 / A3 A4
Cartas de Pergunta	45	18 Fáceis, 18 Médias, 9 Difíceis. Uma face só: pergunta, alternativas com a resposta certa marcada e explicação curta
Cartas de Pista	10	P01 a P10
Fichas de Energia 1 J	48	Impressas em 3D. Banco de 60 J no total com as fichas de 5 J
Fichas de Energia 5 J	12	Impressas em 3D. Valem 5 fichas de 1 J (troca livre)
Fichas de Escudo Térmico	12	Impressas em 3D. Máximo de 3 por jogador
Fichas de Volta	12	Impressas em 3D, 3 por jogador, em 4 cores
Painéis-guia	4	Guia rápido e espaços para as fichas
Dado de 6 faces (15 mm)	1	Impresso em 3D; fica guardado na caixa
Peões	4	Impressos em 3D, um por jogador

Montagem do tabuleiro: una as quatro páginas sobre a mesa, encostando as bordas e alinhando as cruzes das emendas (A1 canto superior esquerdo, A2 superior direito, A3 inferior esquerdo, A4 inferior direito).

3. Preparação

1. Abra o tabuleiro e coloque todos os peões na **Largada (casa 0)**.
2. Cada jogador recebe **4 J**, **1 Escudo**, 1 painel-guia e suas 3 Fichas de Volta (da cor escolhida).
3. Embaralhe separadamente os baralhos Fácil, Médio, Difícil e Pista e deixe-os ao lado do tabuleiro, com as faces voltadas para baixo.
4. Defina a meta de voltas: **2 jogadores = 3 voltas; 3 ou 4 jogadores = 2 voltas.**
5. Começa o jogador mais jovem. O jogo segue pela ordem crescente da numeração das casas e das jogadas.

4. Como jogar

Na sua vez, siga estes passos:

1. Se estiver na Usina, você pode **Abortar** (ver seção 8).
2. Role o dado e mova seu peão o número de casas indicado, no sentido da numeração.
3. Resolva **somente a casa em que parou**. Casas pelas quais apenas passou não têm efeito (exceto a Largada e a Bifurcação, ver adiante).
4. Passe a vez ao jogador seguinte.

Movimentos causados por efeitos (recuos de obstáculos e avanços de Pista) não ativam a casa de chegada e nunca permitem entrar na Usina. A única exceção é a casa **Turbo**, que ativa a casa de chegada normalmente, mas também **não permite virar na Bifurcação**: se o movimento do Turbo passar pela casa 24, siga pelo circuito.

5. Perguntas

- O jogador à esquerda é o **leitor**: compra a carta e a segura **voltada para si**, sem mostrar, porque o gabarito está impresso nela. Lê a pergunta e as alternativas em voz alta.
- Quem responde tem cerca de **20 segundos** e não pode consultar nada. Responda dizendo a letra (ou Verdadeiro/Falso).
- O leitor mostra a carta, confirma o acerto ou o erro e lê a explicação. O gabarito da carta é decisivo; dúvidas são resolvidas depois, com o professor.
- **Acerto:** ganhe a recompensa da casa. **Erro:** aplique a penalidade da casa.
- A carta volta ao fundo do baralho. Quando um baralho acabar, embaralhe-o.

Pergunta	Acerto	Erro
Fácil (1 ponto)	+1 J	nada
Média (2 pontos)	+2 J	nada
Difícil (3 pontos)	+3 J	−1 J (o Escudo anula)

6. As casas do circuito

Casa	Números	Efeito
Largada / Pit	0	Ao cruzar ou parar (vindo da 31): +2 J e 1 Ficha de Volta. A saída inicial não conta. Ao parar, pode usar o Pit.
Pergunta Fácil	1, 5, 15, 22, 31	Acerto +1 J
Pergunta Média	3, 9, 13, 20, 25	Acerto +2 J
Pergunta Difícil	7, 17, 29	Acerto +3 J; erro −1 J (Escudo anula)
Energia	2, 8, 14, 19, 26	+2 J
Onda de Calor	4, 11, 23	−2 J (Escudo anula)
Atrito	18, 30	Recue 2 casas (Escudo anula)
Turbo	10, 21	Role o dado de novo e avance; ative a casa de chegada. O Turbo **não** permite virar na Bifurcação
Evento	6, 16, 27	Compre uma carta de Pista e cumpra o efeito
Pit	12, 28 (e 0)	Ao **parar**: troque 3 J por 1 Escudo, uma vez por parada
Bifurcação	24	Pague 5 J para virar rumo à Usina (seção 8)

7. Energia e Escudos

- **Energia:** mínimo 0, máximo **12 J**. O excesso se perde. Você pode trocar 5 fichas de 1 J por 1 de 5 J, e vice-versa.
- **Escudo Térmico:** máximo **3**. Descarte 1 Escudo para **anular qualquer perda de Energia ou recuo** (obstáculo, Pista ou erro em pergunta Difícil). Ele não anula a perda de outro Escudo.
- **Pit:** ao **parar** em um Pit (casas 0, 12 ou 28), você pode trocar 3 J por 1 Escudo, uma vez por parada.
- **Cartas de Pista:** leia, cumpra e coloque a carta no fundo do baralho de Pista.

8. Bifurcação e Usina Termelétrica

Entrada (casa 24). Se sua rolagem passar pela casa 24 ou parar nela e você tiver **5 J ou mais**, pode pagar 5 J e virar: o primeiro passo depois da 24 é U1. Se parar exatamente na 24, pode virar no turno seguinte, pagando 5 J. Se não pagar ou não puder, siga o circuito. A entrada não é reembolsável.

Casa	Nome	Efeito
U1	Caldeira	Pergunta Fácil: acerto +2 J
U2	Vapor Superaquecido	−2 J (Escudo anula)
U3	Válvula de Segurança	**Parada obrigatória.** Descarte 1 Escudo (abre na hora) **ou** responda uma Média: acerto abre; erro −1 J (Escudo anula) e você fica. Se não abriu, tente de novo no início do próximo turno, sem rolar.
U4	Turbina	Pergunta Média: acerto +2 J

Casa	Nome	Efeito
U5	Condensador	Compre uma Pista (se sair “Vento a favor”, ganhe +1 J)
U6	Gerador	Ao chegar, ou ao iniciar o turno nele: pague **4 J** e responda uma Difícil. Acerto: **você vence**. Erro: perde os 4 J e vai para U4, sem ativá-la. Sem 4 J: passe a vez ou Aborte.

- Na Usina, mova-se com o dado. Passos que sobrarem além de U6 são perdidos.
- **Abortar:** no início do seu turno, em U1 a U5, você pode ir direto à **casa 28** (Pit), sem resolver nada. No tabuleiro, a **Saída de Emergência** (faixa vermelha) liga U1 a U5 à casa 28.

9. Fim do jogo

- Quem conquistar a última Ficha de Volta necessária (3 voltas com 2 jogadores; 2 voltas com 3 ou 4) dispara a **Bandeirada**: a rodada continua até que todos tenham jogado o mesmo número de turnos.
- Contagem: **Energia + 2 por Escudo**. Vence quem tiver mais pontos.
- Desempates, nesta ordem: mais Escudos, mais voltas, mais adiantado no circuito. Se ainda empatar, a vitória é compartilhada.
- Se alguém vencer pela Usina (acertar o Gerador), o jogo termina na hora.

Modo Pódio (opcional, 3 ou 4 jogadores)

Se o jogo terminar pela Bandeirada, a ordem de pontos já dá a classificação completa. Se alguém vencer pelo **Gerador**, o grupo pode escolher continuar até sobrar o último colocado:

1. O vencedor fica em **1º lugar**, retira o peão do tabuleiro e devolve as fichas ao banco.
2. Os demais continuam jogando, na mesma ordem. Cartas de Pista que afetam “todos” ou “um oponente” valem só para quem ainda está na disputa.
3. Cada jogador sai da disputa ao **acertar o Gerador** (4 J + pergunta Difícil) e recebe na hora a próxima colocação (2º, 3º...).
4. Se alguém **completar a meta de voltas**, dispara a Bandeirada: a partida acaba e quem ainda está na disputa é classificado pela **ordem de pontos** (Energia + 2 por Escudo; desempates da seção 9).
5. O jogo também acaba quando sobra um só jogador: ele é o **último colocado**.

10. Exemplo de turno

Você está na casa 22 com 8 J e 1 Escudo. Rola 5: a casa 23 é o 1º passo, a 24 é o 2º. Você paga 5 J e vira, então U1 é o 3º passo, U2 o 4º e U3 o 5º. Você para em U3 (que é parada obrigatória) e resolve só essa casa: as casas 23, 24, U1 e U2 pelas quais passou não têm efeito. Descarte 1 Escudo para abrir a Válvula, ou responda uma pergunta Média. No turno seguinte, role o dado e siga em direção a U4, U5 e U6.

11. Perguntas frequentes

- **Posso recusar uma pergunta?** Não. Quem para na casa responde.
- **Posso usar o Escudo depois de ver o resultado?** Sim, na hora em que sofrer a perda.
- **Posso entrar na Usina com menos de 5 J?** Não. Siga o circuito.
- **E se eu errar o Gerador?** Perde os 4 J e volta a U4. Pode tentar de novo quando tiver 4 J.
- **Quando termina a Bandeirada?** Quando joga o último jogador na ordem de turnos, para que todos tenham o mesmo número de jogadas.
- **No Modo Pódio, o que acontece com quem já terminou?** Sai da disputa: retire o peão, devolva as fichas ao banco e ele não responde mais perguntas nem é afetado por cartas de Pista.

12. Notas para o professor

- As 45 perguntas cobrem 9 temas, com 5 cartas cada (2 Fáceis, 2 Médias e 1 Difícil): calor e temperatura, equilíbrio térmico, propagação do calor, mudanças de estado, calor sensível e latente, energia interna, trabalho dos gases, Primeira Lei da Termodinâmica e máquinas térmicas.
- A Segunda Lei aparece apenas nas cartas F18 e D09. Vale apresentá-la antes da partida como “o calor não se converte 100 % em trabalho”.
- A carta D06 considera gás ideal (energia interna proporcional à temperatura em kelvin).

13. Créditos e uso livre

Créditos

TERMO RALLY · A Corrida pela Energia
Jogo de tabuleiro de Termodinâmica para o Ensino Médio.

Realizado por	Adryel W. Martins
Atividade	Elaborada na disciplina de Atividades de Ensino de Física II
Curso	Física Licenciatura
Período	2026/2
Orientação	Profa. Rafaele Araujo e Valmir Heckler
Parceria	Jardim Maker CEAMECIM

Um material de uso livre

O TERMO RALLY foi pensado para circular. Você pode, sem pedir autorização:

- **imprimir e jogar** com a sua turma, em casa ou na escola;
- **copiar e distribuir** o material completo para colegas, alunos e outras escolas;
- **adaptar**: criar novas perguntas, ajustar as regras ao seu grupo, traduzir, trocar as ilustrações;
- **construir a sua versão**, inclusive a caixa organizadora em impressão 3D.

Só pedimos que você **mantenha o crédito dos autores** e, se puder, **compartilhe suas adaptações** com a comunidade, para que outros professores também aproveitem. Reproduzir e espalhar este jogo é exatamente o que esperamos.

Todo o material do jogo, para baixar

Aponte a câmera do celular para o QR code ao lado para acessar o tabuleiro, as cartas, as fichas, o manual e o guia rápido, prontos para imprimir.

MONTE O SEU KIT DO JEITO QUE PREFERIR

IMPRESSÃO 3D
Fichas, escudos, dado e peões prontos para imprimir em 3D, além da caixa organizadora.

FOLHAS A4
Tabuleiro, cartas, fichas e painéis-guia em folhas A4. Imprima em escala 100 %, recorte e jogue.

RECICLÁVEL
Tampinhas de garrafa viram peões, uma cor para cada jogador. Fichas e escudos podem ser de sucata. Use a criatividade!

Bom jogo e boas aulas!

Universidade Federal do Rio Grande · FURG